비정상 계열 두 개가 하나의 장기 경로를 공유한다

Engle–Granger 2단계 공적분 검정 절차

레벨에 ADF

↓

레벨 OLS

↓

잔차에 ADF

↓

$\hat{u} \sim I(0)$

금융 시계열 · 공적분

회귀 두 번과 단위근 검정 두 번으로 판정한다

01	왜 중요한가	**비정상성** 허위회귀 · I(d) 사다리
02	Step 0	**적분차수** 각 레벨에 ADF · 둘 다 I(1) · I(2)는 불가
03	Step 1과 Step 2	**장기 OLS, 그다음 잔차** 레벨 회귀 · 잔차 û · 잔차 ADF
04	주의사항과 활용	**임계값, 그리고 거래** MacKinnon 임계값 · 정규화 · 페어 트레이딩

공적분은 적합도가 아니라 잔차에 대한 주장이다

전체 절차는 한 장에 담긴다

ADF 검정
Y와 X

→

확인
둘 다 I(1)

→

레벨 OLS
û 보관

→

ûに ADF
EG 임계값과 비교

판정 규칙

H_0 기각

공적분 성립

Step 0과 Step 2는 단위근 검정, Step 1은 그 둘을 잇는 회귀다.

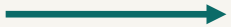
정상 계열은 돌아오고, 비정상 계열은 돌아오지 않는다

정상 · I(0)

제자리로 돌아온다

- 충격이 사라진다
- 평균과 분산이 고정
- t·F 검정이 유효

백색잡음, AR(1) with |φ| < 1



비정상 · I(1)

수준이 표류한다

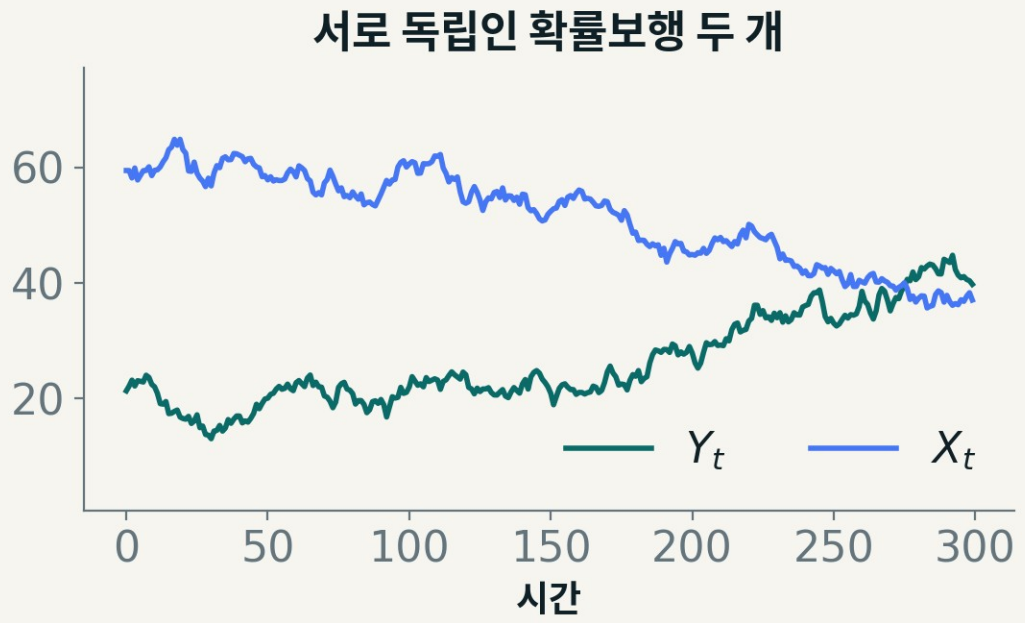
- 충격이 영구히 남는다
- 돌아갈 평균이 없다
- OLS 추론이 무너진다

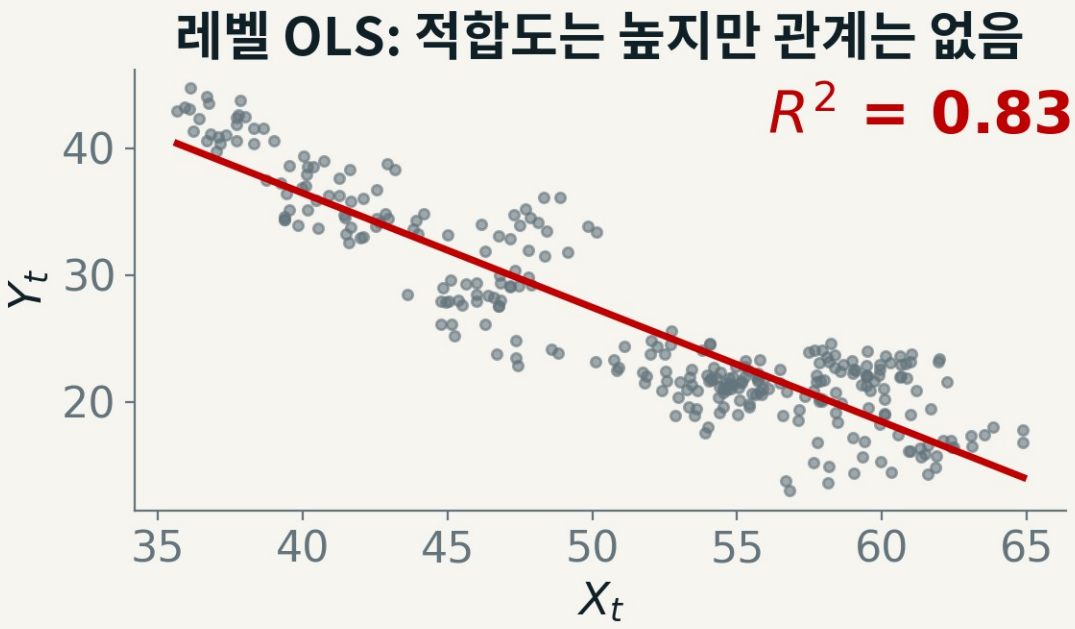
확률보행, 대부분의 자산 가격

차분은 정상성을 회복시키지만 레벨 사이의 관계를 버린다.

공적분은 수준을 유지한 채 유효한 추론을 가능하게 한다.

확률보행 둘을 회귀하면 관계가 만들어진다





잔차가 표류하는 한, 높은 적합도와 큰 t통계량은 아무것도 증명하지 못한다.

※ 시뮬레이션: 서로 독립인 확률보행 2개, T = 300 — 여기서 잔차는 I(1)

적분차수는 정상으로 만드는 데 필요한 차분 횟수다

$$\Delta^d Y_t \sim I(0) \iff Y_t \sim I(d)$$

I(0)

이미 정상

레벨이 평균으로 회귀

I(1)

한 번 차분

확률보행 계열

I(2)

두 번 차분

이 절차를 무너뜨림

Engle–Granger는 두 변수가 같은 차수 I(1)에 있다고 가정한다.

공적분은 선형결합 하나가 정상이라는 뜻이다

정의

$$Y_t \sim I(1), \quad X_t \sim I(1) \quad \text{그러나} \quad Y_t - \beta X_t \sim I(0)$$

경제적 의미

장기의 끈

이탈은 일시적이다

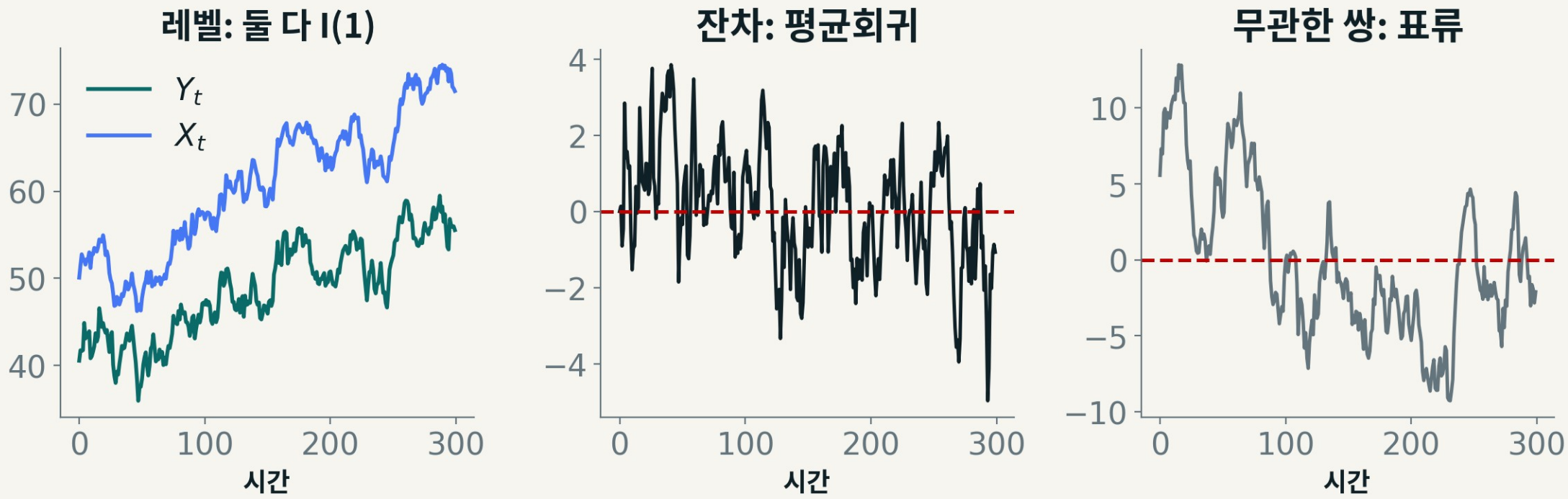
왜 중요한가

β는 헤지비율

페어 트레이딩의 기초

개별로는 I(1), 함께 묶으면 I(0) — 주장의 전부다.

공적분은 평균으로 되돌아오는 스프레드로 나타난다



※ 시뮬레이션: Y와 X는 모두 I(1)이며, 정상 잔차를 남기는 것은 왼쪽 쌍뿐이다

01

Step 0 — 적분차수를 확정한다

공적분 검정에 앞서 모든 변수의 I(d)를 확정한다

ADF는 레벨 계열에 단위근이 있는지 묻는다

각 변수의 레벨에 적용하는 ADF 회귀

$$\Delta Y_t = \mu + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \phi_i \, \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

가설

$H_0 : \ \gamma = 0$ (단위근)　　$H_1 : \ \gamma < 0$ (정상)

레벨에서 기각 못하고 1차 차분에서 기각하면 → 그 계열은 I(1)이다.

※ 추세항은 레벨 계열에 뚜렷한 결정적 추세가 있을 때만 넣는다

두 변수 모두 I(1)이어야 하며, 어느 쪽도 I(2)여서는 안 된다

레벨은 비정상

$$Y_t \sim I(1), \qquad X_t \sim I(1)$$

1차 차분은 정상

$$\Delta Y_t \sim I(0), \qquad \Delta X_t \sim I(0)$$

차수가 섞이면 절차가 무효다. I(2) 변수를 I(1) 변수와 짝지을 수 없다.

※ 한 변수가 I(0)이면 공적분 질문 자체가 생기지 않는다 — 보통의 OLS로 충분하다

02

Step 1 — 장기 관계를 추정한다

레벨 OLS 한 번, 그리고 그것이 남기는 잔차

레벨 OLS가 장기계수를 준다

공적분 회귀

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$$

절편

장기 수준 α

기울기

헤지비율 β

잔차

균형 이탈 u

β는 장기 균형계수이며, 곧 페어의 헤지비율이다.

잔차는 오늘 균형에서 얼마나 벗어났는지를 잰다

균형오차

$$\hat{u}_t = Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_t$$

$\hat{\beta}$ 는 초일치 추정량: $\hat{\beta} - \beta = O_p(T^{-1})$

공적분은 적합도가 아니라 û가 정상인지로 판정한다.

※ β가 빠르게 수렴해도 그 표준 t통계량을 쓸 수 있게 되지는 않는다

03

Step 2 — 잔차의 단위근을 검정한다

잔차 기반 ADF를 공적분 임계값으로 읽는다

잔차 기반 ADF가 판정한다

잔차 ADF 회귀

$$\Delta \hat{u}_t = \rho\, \hat{u}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \gamma_i\, \Delta \hat{u}_{t-i} + \varepsilon_t$$

시차 p

AIC 또는 BIC

잔차 백색화

상수항 없음

û의 평균은 0

OLS 구조상

단측 검정

왼쪽 꼬리만

ρ < 0이면 기각

시차항은 Δû의 계열상관을 걷어내기 위해서만 넣는다.

귀무가설은 '공적분 없음'이다

H_0 — 잔차에 단위근이 있다

$$H_0 : \ \rho = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{u}_t \sim I(1) \quad \text{(공적분 없음)}$$

H_1 — 잔차가 정상이다

$$H_1 : \ \rho < 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{u}_t \sim I(0) \quad \text{(공적분)}$$

기각은 공적분의 증거다.

기각 실패는 약한 증거일 뿐, 관계가 없다는 증명이 아니다.

귀무가설을 기각하면 두 계열은 공적분 관계다

정상인 장기 선형결합

$$Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_t \sim I(0)$$

이제 잔차 $\hat{u}$는 ECM의 오차수정항이 된다

여기서부터 모형화하고 거래하는 대상은 가격이 아니라 스프레드다.

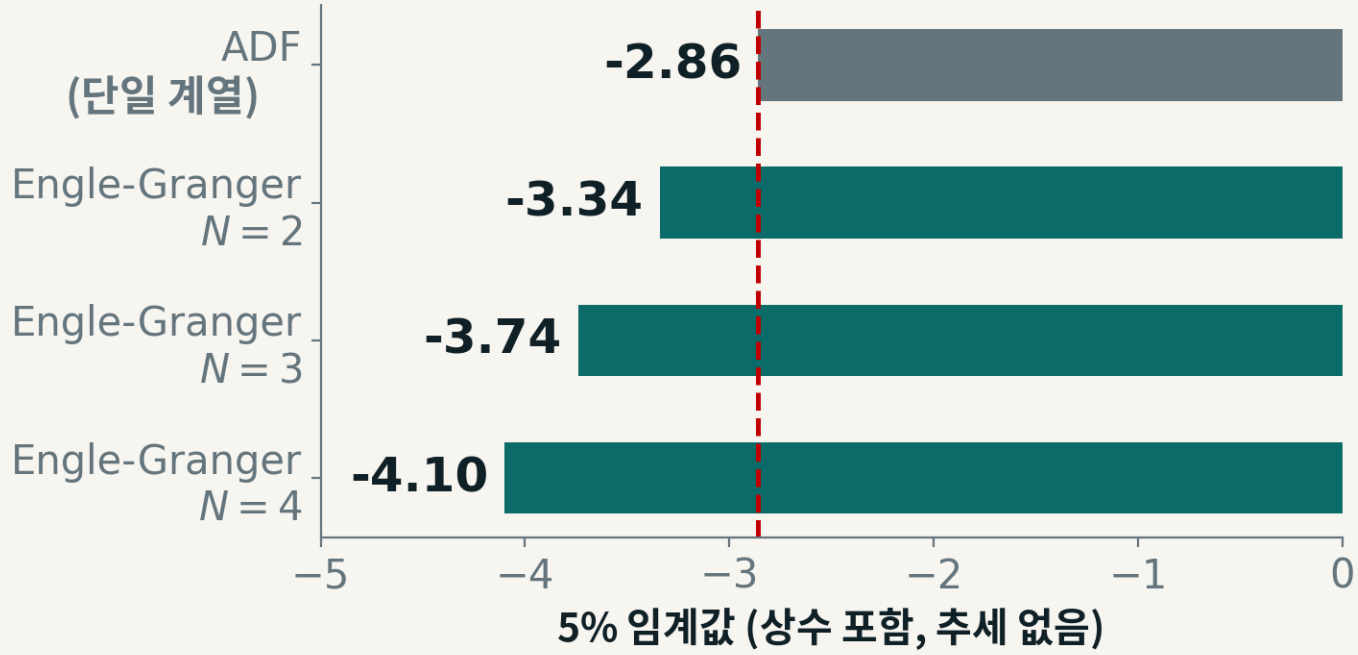
이 검정을 일반 ADF 표로 읽으면 안 된다

임계값

더 왼쪽으로

- û는 추정값
- OLS가 평평하게
- MacKinnon 표

ADF 표는 과대기각



회귀에 들어간 변수가 늘어날수록 기각선은 계속 왼쪽으로 이동한다.

※ 5% 임계값, 상수 포함·추세 없음. N은 레벨 회귀의 변수 개수

실무에서는 클로드 코드에게 공적분 전용 함수를 맡긴다

프롬프트 · Claude Code

coint-lab 폴더에서 다음을 해 줘.

1. numpy default_rng(5), T = 400으로 모의 쌍을 만들어 pair.csv로 저장해. X = 50 + 확률보행(표류 0.05, 표준편차 1), u = AR(1)(φ = 0.75, 표준편차 1), Y = 3 + 1.5X + u.
2. statsmodels coint(trend="c")로 Y를 X에 회귀한 방향과 X를 Y에 회귀한 방향을 모두 검정해.
3. 두 방향의 t통계량, p값, 5% 임계값을 coint_result.csv에 저장해.
4. 잔차에 adfuller를 직접 돌리지 마. R로 한다면 urca의 ca.po나 tseries의 po.test를 써.

확인 ① 올바른 임계값 표와 비교

$$t_{\hat{\rho}} < \mathrm{CV}^{\mathrm{EG}}_{N,5\%}\ \ (\mathrm{MacKinnon}) \quad \neq \quad t_{\hat{\rho}} < -2.86\ \ (\mathrm{ADF})$$

확인 ②

정규화

Y를 X에 회귀 ≠ X를 Y에 회귀

잔차에 ADF를 직접 돌리면 바로 그 지점에서 임계값이 틀어진다.

변수가 셋 이상이면 Johansen 체계 검정으로 넘어간다.

페어 트레이딩은 잔차를 0으로 되돌리는 거래다

스프레드와 표준화 점수

$$\hat{u}_t = Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_t, \qquad z_t = \frac{\hat{u}_t}{\hat{\sigma}_{\hat{u}}}$$

진입

z가 +2 초과

Y 매도, X를 β만큼 매수

청산

z가 0으로 복귀

균형 회복

손절

z가 ±3 밖

관계 붕괴 가능성

거래 대상은 û이며, 헤지비율 β는 Step 1에서 그대로 나온다.

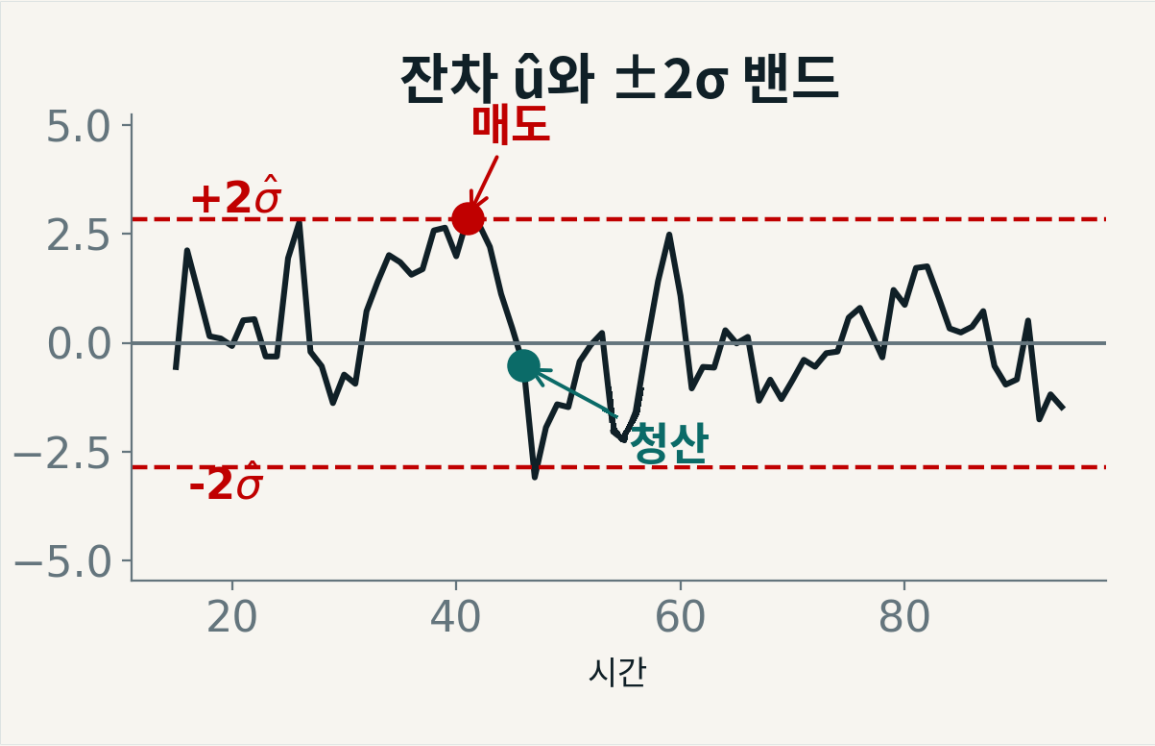
예제: +2σ에서 스프레드 매도, 평균에서 청산

거래

한 회전

- β = 0.67, σ̂ = 1.42
- z = +2.0 진입
- z = 0 청산

보유 5기간



수익을 주는 것은 û의 평균회귀다. Y와 X의 레벨은 되돌아올 필요가 없다.

※ 앞과 같은 시뮬레이션 페어. 진입·청산은 t = 40 이후 첫 밴드 이탈

한 회전의 손익 계산

헤지비율 β	잔차 표준편차 σ̂	진입 û (z = +2.01)	청산 û (z = −0.36)
0.67	**1.42**	**+2.86**	**−0.51**

스프레드 100단위 기준 손익

$$\Pi = \left(\hat{u}_{t_0} - \hat{u}_{t_1}\right) \times Q = \left(2.86 - (-0.51)\right) \times 100 \approx 337$$

Y 1단위 매도에 X 0.67단위를 맞물리면, 이익은 û의 하락분이다.

※ 예시. 거래비용·자금조달·슬리피지 반영 전

두 계열은 표류한다.

그 스프레드는 표류하지 않는다.

그것이 공적분이다.

Engle–Granger:
두 단계, 하나의 판정

※ 다음: 공적분 벡터가 둘 이상일 때의 Johansen 체계 검정